

Derivate

4 Le Derivate

1

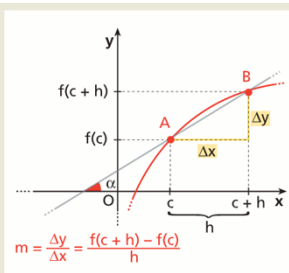
Rapporto incrementale

DEFINIZIONE

Rapporto incrementale

Dati una funzione $y = f(x)$, definita in un intervallo $[a; b]$, e due numeri reali c e $c + h$ interni all'intervallo, si chiama rapporto incrementale di f (relativo a c) il numero:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$



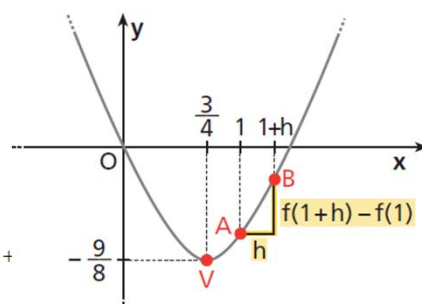
Il rapporto incrementale di f relativo a c è il **coefficiente angolare** della retta passante per A e B .

ESEMPIO

Data la funzione $y = f(x) = 2x^2 - 3x$, e fissati il punto A di ascissa 1 e un incremento h , determiniamo il rapporto incrementale.

$$f(1) = -1,$$

$$\begin{aligned} f(1+h) &= 2(1+h)^2 - 3(1+h) = \\ &= 2(1+2h+h^2) - 3 - 3h = \\ &= 2+4h+2h^2 - 3 - 3h = \\ &= -1+h+2h^2, \end{aligned} \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1+h+2h^2 - (-1)}{h} = \frac{h+2h^2}{h} = 1 + 2h$$



Derivata

Prof. Vincenzo Resta

Definizione Matematica

Data una funzione $y = f(x)$ definita in un intervallo CHIUSO e LIMITATO $[a; b]$, la **DERIVATA PRIMA della funzione** nel punto c è il **LIMITE** se esiste ed è finito, del **RAPPORTO INCREMENTALE**:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \quad \begin{matrix} y' \\ Df(x) \\ \dot{y} \end{matrix}$$

Definizione Geometrica

La **DERIVATA PRIMA** di una funzione $y = f(x)$ in un punto c è il **COEFFICIENTE ANGOLARE** della retta **TANGENTE** al grafico nel punto di ascissa c ,

RAPPORTO INCREMENTALE di f in c

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Coefficiente angolare retta **secante**
il grafico della funzione $f(x)$ nei punti
di ascissa c e $c+h$.

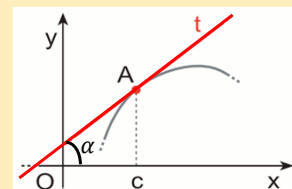
DERIVATA PRIMA di f in c

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

coefficiente angolare retta **tangente** il grafico della funzione
 $f(x)$ nel punto di ascissa c .

Rapporto incrementale e derivata

Nel processo di limite il rapporto incrementale diventa il **coefficiente angolare della retta tangente**.



$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

$$f'(x) = m = \tan \alpha$$

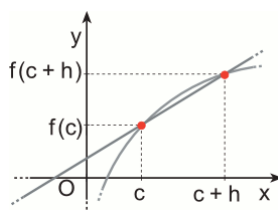
Derivate: esistenza e proprietà

Prof. Vincenzo Resta

Condizione di esistenza della derivata

La derivata di f esiste in c se:

- la funzione è definita in un intorno di c ;
- esiste il limite del rapporto incrementale per h tendente a 0;
- il limite è un numero finito.



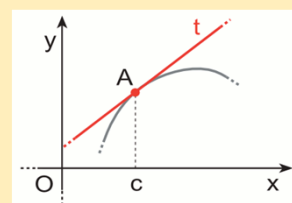
Teorema: continuità e derivabilità

Se una funzione $f(x)$ è **DERIVABILE** in x_0 , in quel punto la funzione è anche **CONTINUA**.

Una funzione è continua in x_0 se $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$

Rapporto incrementale e derivata

Nel processo di limite il rapporto incrementale diventa il **coefficiente angolare della retta tangente**.



$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Operazioni con le derivate

Prof. Vincenzo Resta

■ Derivata del prodotto di funzioni

$$D[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Calcolo il rapporto incrementale del prodotto e aggiungo e sottraggo $g(x+h) \cdot f(x)$

■ Derivata del quoziente di due funzioni

$$D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \quad \text{con } g(x) \neq 0$$

Calcolo la derivata del prodotto $f(x) \cdot 1/g(x)$

■ Derivata del reciproco di una funzione

$$D\left[\frac{1}{f(x)}\right] = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} \quad \text{con } f(x) \neq 0$$

Calcolo il rapporto incrementale della funzione e faccio il mcm

■ Derivata dell'esponenziale di una funzione $f(x)^{g(x)}$

$$D[f(x)^{g(x)}] = f(x)^{g(x)} \left[g'(x) \cdot \ln f(x) + \frac{g(x) \cdot f'(x)}{f(x)} \right]$$

Derivata della funzione composta e della funzione inversa

Prof. Vincenzo Resta

■ Derivata di una funzione composta

g derivabile in x

f derivabile in $z = g(x)$

$$D[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\begin{aligned} z = g(x) \Rightarrow g(x+h) - g(x) &= \Delta z \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(z) \cdot g'(x) \end{aligned}$$

Calcolo il rapporto incrementale del prodotto e aggiungo e sottraggo $g(x+h) \cdot f(x)$

■ Derivata della funzione inversa

$f(x)$ invertibile nell'intervallo I

f derivabile in $x \in I$ con $f'(x) \neq 0$

$\longrightarrow f^{-1}(y)$ è derivabile in $y = f(x)$

$$f^{-1}[f(x)] = x \Rightarrow D[f^{-1}(y)] \cdot f'(x) = 1 \longrightarrow D[f^{-1}(y)] = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{con } x = f^{-1}(y)$$

Tavola delle derivate

Prof. Vincenzo Resta

$$D(k) = 0 \quad D(x) = 1$$

$$D(x^n) = nx^{n-1}$$

$$D(\sqrt[n]{x^m}) = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$$

$$D(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$D\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$$

$$D(\sin x) = \cos x$$

$$D(\cos x) = -\sin x$$

$$D(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

 oppure $= 1 + \tan^2 x$

$$D(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

 oppure $= -(1 + \cot^2 x)$

$$D(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$D(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$D(\log_a x) = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

oppure $= \frac{1}{x} \log_a e$

$$D(\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$D(e^x) = e^x$$

$$D(a^x) = a^x \ln a$$

$$D(x^x) = x^x(1 + \ln x)$$

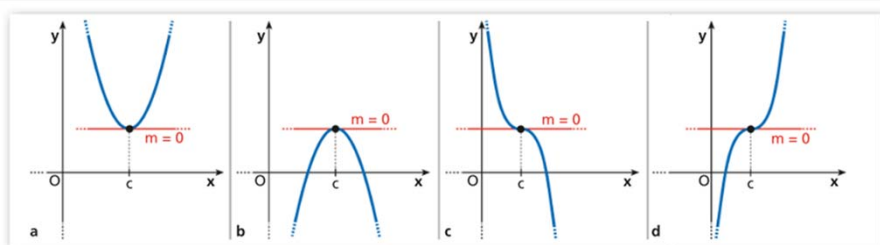
Retta tangente

Prof. Vincenzo Resta

■ **Retta tangente** ad una funzione $y = f(x)$ in un punto $P(x_0; y_0)$ **interno alla curva**

□ Dati la funzione $y = f(x)$ e un suo punto $x = c$ se $f'(c) = 0$ allora $x = c$ è un **PUNTO STAZIONARIO** o **PUNTO A TANGENTE RIZZONTALE**

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$



■ **Retta normale** ad una funzione $y = f(x)$ in un punto $P(x_0; y_0)$ [normale alla tangente alla funzione passante per P]

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$

Posto $f'(x_0) \neq 0$ altrimenti la tangente in x_0 è parallela all'asse x e quindi la normale è parallela all'asse y ed ha equazione $x = x_0$

ESERCIZIO

Prof. Vincenzo Resta

❑ Determiniamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^2 + x$, nel suo punto P di ascissa $x = 1$.

La tangente (non parallela all'asse y) che passa per P ha equazione:
 $y - y_P = f'(x_P) \cdot (x - x_P)$

Controllare
sempre che il
punto è NEL
DOMINIO
della funzione

1) Calcolo $f(x_P)$ (per ottenere l'ordinata di P)

$$y_P = f(x_P)$$

$$y_P = f(1) = 1^2 + 1 = 2. \text{ QUINDI } P(1;2)$$

2) Calcolo $f'(x)$

$$f'(x) = 2x + 1$$

3) Calcolo $f'(x_P)$ (per ottenere il coefficiente angolare della retta)

$$m = f'(x_P)$$

$$f'(1) = 2 + 1 = 3$$

4) Calcolo l'equazione della retta

$$y - 2 = 3 \cdot (x - 1) \rightarrow y = 3x - 1$$

Punti di non derivabilità

Prof. Vincenzo Resta

❑ Punti di non derivabilità	Grafico	Derivata
FLESSO A TANGENTE VERTICALE		$f'_-(c) = f'_+(c) = +\infty$ oppure $f'_-(c) = f'_+(c) = -\infty$
CUSPIDE		$f'_-(c) = -\infty \quad f'_+(c) = +\infty$ oppure $f'_-(c) = +\infty \quad f'_+(c) = -\infty$
PUNTO ANGOLOSO		$f'_-(c) \neq f'_+(c)$

Studio dei punti di non derivabilità

Prof. Vincenzo Resta

Studio DOMINIO e CONTINUITA'

È necessario studiare il dominio e la continuità, anche se non è richiesto. Infatti:

- non ha senso parlare di derivabilità in un punto in cui la funzione non è definita;
- la continuità è una condizione necessaria per la derivabilità.

Calcolo la derivata e studio il dominio della derivata per i punti di non derivabilità (in cui $\nexists$ la derivata)

Cerchiamo i punti di non derivabilità esaminando il dominio della derivata.

Studio derivata destra e sinistra

Classifichiamo i punti di non derivabilità.

Per ognuna delle tre funzioni, calcoliamo le derivate sinistra e destra

Nelle funzioni definite a tratti, i punti in cui cambia l'espressione analitica della funzione possono essere punti di non derivabilità.

Velocità di variazione di una grandezza rispetto a un'altra

→ Esercizi a p. 1025

Se versiamo del liquido in un bicchiere a forma conica come quello a lato, con quale velocità varia il volume del liquido al variare della sua altezza nel bicchiere?

Schematizziamo il problema con un modello matematico, considerando un cono il cui raggio di base è lungo la metà dell'altezza: $\overline{GA} = \frac{1}{2} \overline{GC}$.

Esprimiamo il volume V del liquido in funzione dell'altezza FC , tenendo presente che, essendo simili i triangoli CFE e CGA , $\overline{FE} = \frac{1}{2} \overline{FC}$.

$$V = \frac{1}{3} \pi \overline{FE}^2 \cdot \overline{FC} = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{1}{2} \overline{FC} \right)^2 \cdot \overline{FC} = \frac{1}{12} \pi \overline{FC}^3$$

x è l'altezza del liquido e y il suo volume, abbiamo la funzione:

$$y = \frac{1}{12} \pi x^3, \quad \text{con } 0 \leq x \leq GC.$$

Il suo grafico rappresentato nella figura a vediamo che all'aumentare dell'altezza volume cresce sempre più rapidamente. Mediante il concetto di derivata possiamo calcolare la velocità di variazione del volume.

Consideriamo i punti x e $x+h$ (figura b).

l'incremento $\Delta x = h$ corrisponde un incremento Δy . Il rapporto incrementale $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ è la **velocità media** di variazione di y rispetto a x , perché indica l'incremento di y per ogni unità di incremento di x .

La **velocità istantanea** di variazione è il limite a cui tende il rapporto incrementale per $h \rightarrow 0$, cioè la derivata di y rispetto a x .

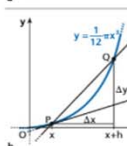
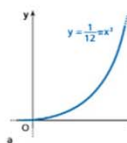
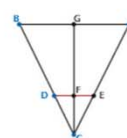
Possiamo calcolare la derivata richiesta applicando la definizione

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{12} (x+h)^3 - \frac{\pi}{12} x^3}{h} = \frac{\pi}{4} x^2, \quad \text{con } \Delta x = h,$$

o, più rapidamente, con le derivate fondamentali e le operazioni con le derivate:

$$D\left[\frac{1}{12} \pi x^3\right] = \frac{\pi}{12} \cdot D[x^3] = \frac{\pi}{12} \cdot 3x^2 = \frac{\pi}{4} x^2.$$

In entrambi i modi otteniamo che la rapidità con cui varia il volume y al variare dell'altezza x del liquido è descritta dall'espressione $\frac{\pi}{4} x^2$.



T
TEORIA

Le derivate in fisica

Prof. Vincenzo Resta

$$v(t) = x'(t)$$

velocità

$$a(t) = v'(t) = x''(t)$$

accelerazione

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x}$$

moto circolare

$$\alpha = \ell \cdot r \quad \frac{d\alpha}{dt} = \omega = \frac{d\ell}{dt} \cdot r = v \cdot r$$

$$I(t) = Q'(t)$$

intensità di corrente elettrica

$$Q = CV \Rightarrow I(t) = CV'(t)$$

intensità di capacità e corrente elettrica

$$f.e.m. = -|\Phi'(t)|$$

f.e.m. indotta

legge di Faraday – Neumann - Lenz

$$f.e.m._{autoindotta} = LI'(t)$$

f.e.m. autoindotta

Il differenziale

Prof. Vincenzo Resta

□ DIFFERENZIALE di una funzione $y = f(x)$

relativo al punto x
e all'incremento Δx

il prodotto della derivata

della funzione, calcolata in x ,

per l'incremento Δx

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x$$

NOTA

$$y = x$$

$$dy = dx = 1 \cdot \Delta x$$

$$dx = \Delta x$$

$$dy = f'(x) \cdot dx$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

il differenziale della variabile indipendente x
è uguale all'incremento della variabile
stessa.

il differenziale di una funzione
è pari al prodotto
della sua derivata per
il differenziale della variabile indipendente

La derivata prima di una
funzione è uguale al rapporto
fra il differenziale della
funzione e quello della
variabile indipendente